文档：https://docs.initia.xyz/；https://initia.gitbook.io/initia/kBNuZF5MglV9d3zOOUeW/developers/initiad/download-initiad
推特：https://twitter.com/initiaFDN
官网：https://initia.xyz/
github：https://github.com/initia-labs/initia ；https://github.com/initia-labs；https://github.com/initia-labs
浏览器：https://scan.testnet.initia.xyz/initiation-1
Oracles：https://initia.gitbook.io/initia/kBNuZF5MglV9d3zOOUeW/developers/oracles
API-Swagger：https://lcd.mahalo-1.initia.xyz/swagger/#/
OPinit：https://github.com/initia-labs/OPinit

一：主链initia主链功能：
ophostkeeper "github.com/initia-labs/OPinit/x/ophost/keeper"

slinky oracle：github.com/skip-mev/slinky；
marketmap "github.com/skip-mev/slinky/x/marketmap"；
oraclekeeper "github.com/skip-mev/slinky/x/oracle/keeper"

forwardingkeeper "github.com/noble-assets/forwarding/v2/x/forwarding/keeper"

二：子链功能：
1、miniwasm子链功能：
miniwasm：https://github.com/initia-labs/miniwasm
wasmkeeper "github.com/CosmWasm/wasmd/x/wasm/keeper"
MiniWasm 是一个由 WasmVM 提供支持的乐观汇总消费者链，旨在简化 L2 网络的引导过程。
使用 MiniWasm 的主要优点是，用户可以利用 OPinit 堆栈来增强安全性，
并从第一天起就利用所有 Initia 生态系统工具，而无需准备验证者组或构建用户自己的生态系统工具。

2、minimove子链功能：
minimove：https://github.com/initia-labs/minimove
move语言：https://github.com/initia-labs/initia/tree/main/x/move
movekeeper "github.com/initia-labs/initia/x/move/keeper"
opchildkeeper "github.com/initia-labs/OPinit/x/opchild/keeper"
oraclekeeper "github.com/skip-mev/slinky/x/oracle/keeper"
forwardingkeeper "github.com/noble-assets/forwarding/x/forwarding/keeper"

3、minievm子链功能：
minievm：https://github.com/initia-labs/minievm
MiniEVM 是一个由 EVM 提供支持的乐观汇总消费者链，旨在简化 L2 网络的引导过程。
使用 MiniEVM 的主要优点是，用户可以利用 OPinit 堆栈来增强安全性，并从第一天起就利用所有 Initia 生态系统工具，
而无需准备验证器组或构建用户自己的生态系统工具。

Interwoven Rollup 互操作性协议 Initia

什么是 Initia 平台?

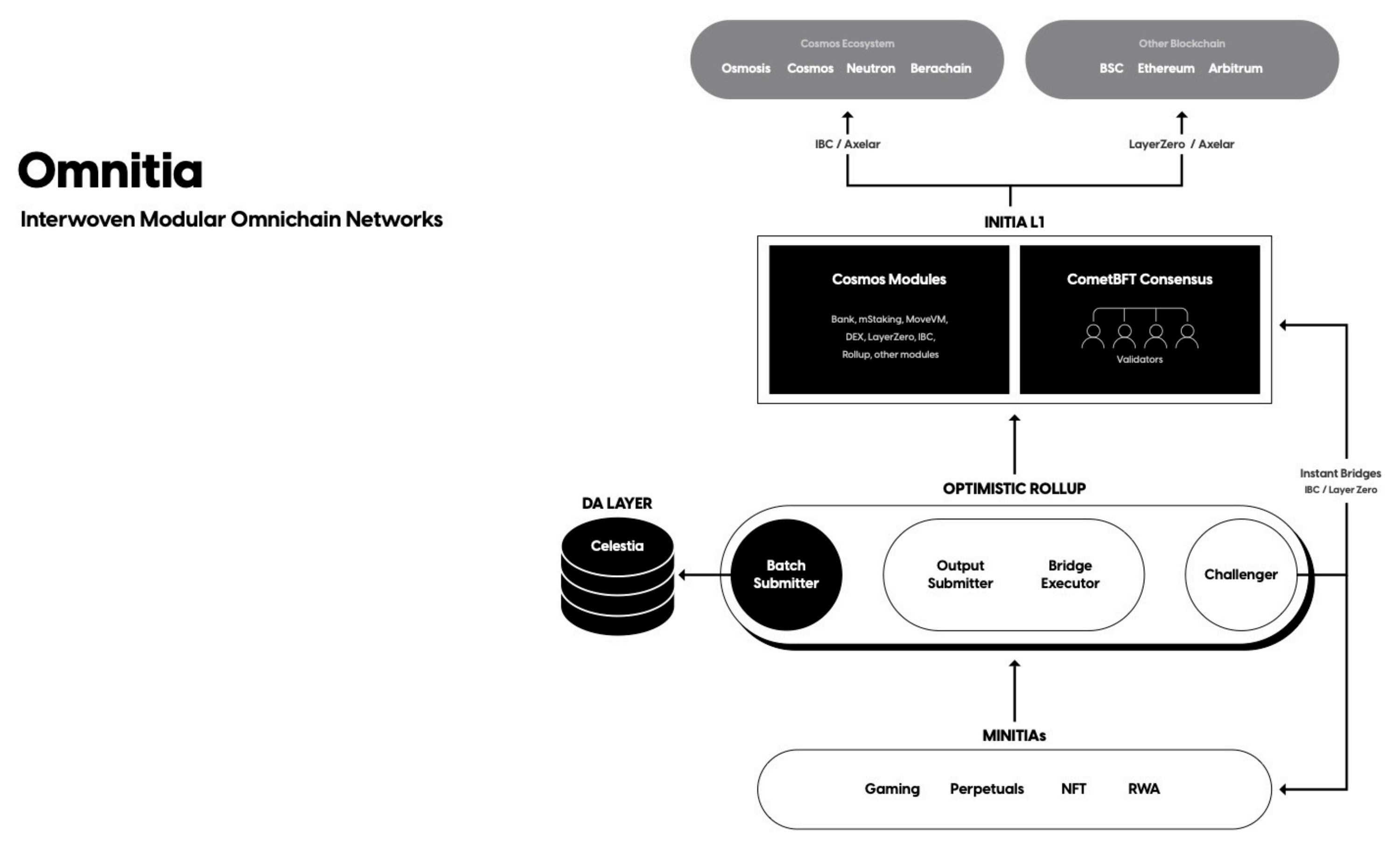
Initia 是一个用于 0 到 1 全链汇总的网络，通过 L1、L2 和通信层的架构所有权创建高度交织的模块化网络系统。
典型的汇总即服务 (RaaS) 产品是脱节且孤立的基础设施，不利于构建合适的互连应用程序生态系统。
此外，模块化系统还承担着开发人员和最终用户复杂性的隐性成本。
在一个拥有数百个不同的模块化基础设施的世界中，产品体验的复杂性变得呈指数级增长。
Initia 旨在通过技术堆栈的全面垂直整合，消除 RaaS 和模块化系统脱节的体验，从而使产品能够：

- **在任何**虚拟机中为**所有**Web3 垂直领域提供一流的开发人员体验
- **标准化**跨多个汇总的通信框架
- 保留所创造的经济价值的**完全所有权**
- **跨全链汇总的交叉授粉**用户群
- **协调**Initia 生态系统内各类最终用户的激励措施

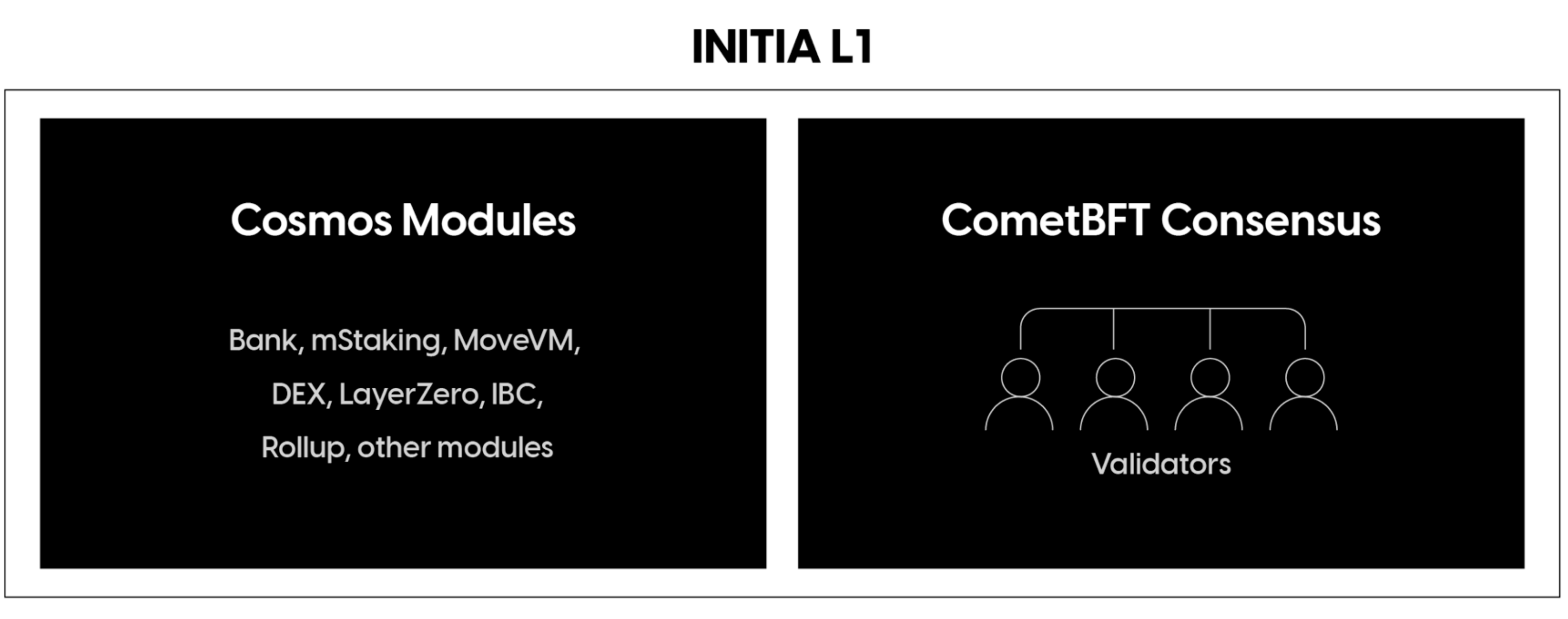
通过将这种新颖的基础设施与精心设计的用户产品相结合，Initia 平台将实现统一的**单链体验**，
尽管产品位于不同的汇总和/或使用不同的智能合约环境。Initia 旨在复制使用 iOS 产品时类似的用户体验。
由独立团队构建并在不同设备上使用的各种类别的应用程序仍然可以通过通用的 iOS 基础设施进行互操作。
因此，尽管 iOS 平台采用模块化架构，但用户体验仍然流畅且不间断。

建筑学
Initia 平台将 L1 和 L2 架构融合为一个独立平台。 从广义上讲，Initia 包括：
1、Initia 基础链（第 1 层称为“Initia”）
2、Initia Optimistic Rollup 框架（第 2 层称为迷你 Initias 或“Minitia”）
3、互操作性/桥接中间件（IBC 和 TBA 桥接提供商）

我们将所有这些组件的总和表示为 Omnitia。



第 1 层
L1架构
Initia 第 1 层是一个基于标准的链，它利用TM共识及其智能合约环境。


INITIA L1
Cosmos Modules
Bank, mStaking, MoveVM, DEX, LayerZero, IBC, Rollup, other modules
CometBFT Consensus
Validators

Initia 特定的 L1 功能
Initia 的 L1 有一些与其他 L1 不同的关键区别。
虽然 L1 是一个无需许可的通用智能合约链，但 Initia 的 L1 充当所有基础设施和数据“管道”的基础层。
具体来说，L1 充当：
1、Omnitia 流动性中心和固定流动性
2、Omnitia 共享安全

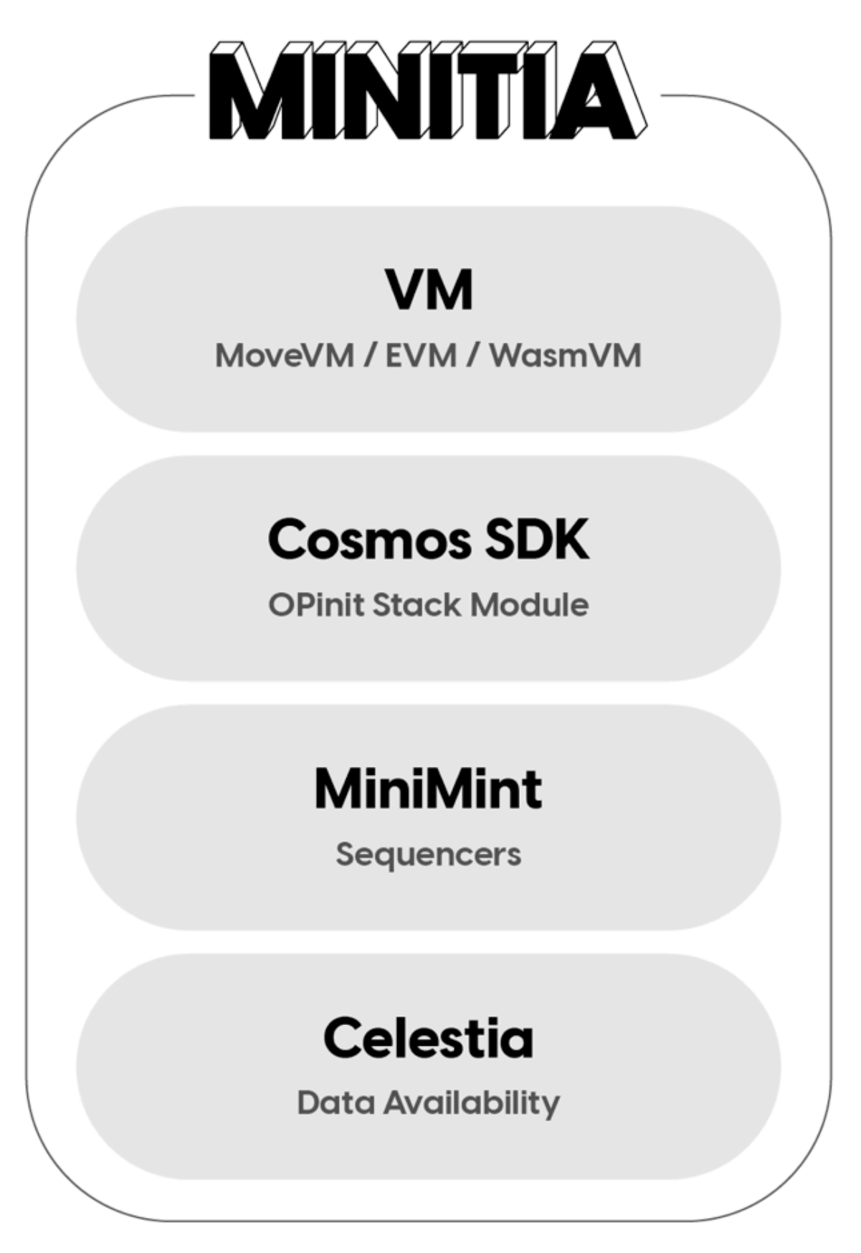
Omnitia 流动性中心 / Enshrined 流动性
与典型的 PoS 链不同，Initia L1 有一个作为 CosmosSDK 模块构建的原生类似 Balancer 的 DEX。
因此，L1 接受原生 INIT 代币以及治理白名单的 INIT LP 代币对（例如 INIT-USDC、INIT-stATOM 等）进行质押。
请注意，这些对不一定需要处于 50-50 的比例（但是，INIT 必须始终大于或等于 50%）。
该模型有几个优点：
1、流动性护城河：L1层构建粘性流动性，提供流畅的用户体验。
2、提高质押收益：通常用于质押的流动性可以积极用于交易和赚取收益。
请注意，Initia 可以支持 INIT-LSD 对，因此用户能够同时赚取 Initia 质押收益、LSD 收益和互换费用。
3、Minitia 间路由器：流动性中心用作代币路由器，从不同 Minitia 移动代币
（例如，将 Minitia A 上的 ETH 移动到 Minitia B 上的 USDC 可以在一笔交易中完成，并使用 3 条不同的消息：桥接 > 交换 > 桥接）。
4、“即时”Gas：L2 之一上没有 Gas 的用户可以将他们拥有的另一个 Minitias 或 L1 的余额交换到 Gas 资产中，并在一笔交易中将其路由到相应的 L2。

Omnitia Shared Security：
Omnitia 共享安全 (OSS) 是一种安全扩展模型，用于保护潜在数百万个 Minitias 上的资产。
当挑战者针对 L2 提交欺诈挑战时，将调用 L1 验证器集来解决争议。

该系统在验证器节点中原生集成了 Celestia 轻节点，以验证每个 Minitia 上的数据，而无需下载整个块。
通过共享 DA 层，Initia L1 验证器集、挑战者和 Initia 系统内的即时桥操作员可以访问状态数据来构建欺诈证明，以对无效的汇总操作提出异议。

鉴于 Minitias 可以直接将交易数据发布到 Celestia，因此可以确定性地导出和验证 Rollup 链的状态（转换）。
此外，相关参与者可以利用 Celestia 的命名空间默克尔树（NMT）和数据可用性采样（DAS）设计来仅下载和验证相关交易。
OSS 允许 Initia 进行扩展，而不会使其 L1 验证器集的状态膨胀或要求它们运行每个 Minitia 的完整节点。

第2层
L2（Minitia）架构



Minitias 是 Omnitia 系统中的 L2 应用程序链。
它们是**功能齐全的 CosmosSDK 区块链，通过乐观汇总进行结算**。
Minitias 拥有 500 毫秒的出块时间，每秒处理 10,000 多个交易。

OPinit **Stack**是第一个为 Cosmos 构建的 Optimistic Rollup 框架，遵循与Optimism 的 Bedrock 规范类似的设计原则。
与 Optimism 的框架不同，OPinit Stack 与 VM 无关，这意味着每个 Minitia 都能够支持当前可用的任何虚拟机：
MoveVM 和 WasmVM（EVM 将于 2024 年第一季度初在公共测试网期间发布）。

鉴于这些 Mintias 是一个成熟的 CosmosSDK 链，但共识被破坏，
应用程序仍然能够通过AuthZ和 Feegrant等典型模块，甚至Skip Protocol 的 POB等自定义模块来解锁下一代模块化汇总功能。

L2 层上发生的交易通过 MiniMint 进行排序，这使得能够向 L1 和 Celestia 进行批量块字节结算，同时使挑战者能够查看应用程序哈希差异。

Minitia 开箱即用的功能

目前，RaaS 解决方案提供了卓越的应用程序链灵活性，但仍然存在与模块化系统相关的数十个额外基础设施负担。
典型示例包括法币轨道、CEX 支持、数据管道、桥梁等。
Initia 平台确保从第一天起就通过专门使用第 1 层来解决这些负担。
它用于组织数据并直接向 L2 提供对这些关键服务的支持，以便应用程序开发人员可以完全专注于构建成功的产品。

通过减少选择过载并预先做出有针对性的集成决策，Minitia L2 提供了应用程序开发人员期望在第一天就可以访问的一套全面的开箱即用功能。
亮点包括**即时桥接**、原生 USDC 和CCTP 访问、跨 Minitia 的代币可互换性（无论虚拟机选择如何）、预言机接口、法币轨道、
开发人员工具和前端小部件，以最大限度地减少最终用户的进入障碍。

此外，Initia 还提供精心设计的用户产品，旨在促进互连 L2 应用程序网络的一致性。

以下是应用程序开发人员在 Minitia 上推出其产品的*第一天可用的功能的完整列表：*

- 1.
  迷你规格
  - 10,000+ TPS 和 500ms 块
  - IBC Cosmos 互操作性
  - Omnitia 共享安全
  - Celestia DA
  - MoveVM、WasmVM 或 EVM 支持
- 2.
  Initia 原生功能
  - 既得利益计划（VIP）
  - 初始回扣 (CSR)
  - 原生USDC
  - Omnitia 消息模块
  - Omnitia 可替代代币
  - Inter-Minitia Swap Routing
  - 多种燃气费面额：Multiple gas-fee denoms
- 3.
  初始工具
  - InitiaSDK & 钱包SDK
  - 来自任何链的一键存款小部件
  - 用户名
  - 初始扫描

4.
第三方服务
- Skip Protocol块 SDK和程序化无 Gas 交易
- 通过InitiaXP
- 预言机Oracles via Skip, Band, Switchboard, and Pyth
- Metamask、Keplr、Leap 和 Initia 钱包支持
- Kado Fiat Onramp
- Spacehall Forums
- Celatone Contract GUI